Обучение / 24.06.2022 в 13:48

Драгоценности из недр земли. Как добывают алмазы



АЛРОСА
20,67 ₽ +0,88%

Неподалеку от поселка Промысла в Пермском крае расположено место под названием Алмазный ключик, где установлен камень с табличкой: «Здесь 5 июля 1829 года Павлом Поповым был найден первый российский алмаз». С тех пор прошло почти двести лет, и Россия стала одним из мировых лидеров алмазной отрасли. Расскажем, как добывают алмазы и где это делают в нашей стране.

Углерод из недр земли

Знали ли вы, что этот прозрачный минерал по своей сути — кристаллическая модификация чистого углерода?

Алмаз состоит из атомов углерода, которые удалены друг от друга на расстояние менее четверти нанометра, а образовавшаяся из них кубическая кристаллическая решетка делает минерал очень твердым.

Чтобы определить твердость минера
десятибалльную шкалу Моос
(средство измерения), то его
ше, если же он сам

Оставить отзыв

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии
ых данных
ОК

Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов

алмазом, но сам царапает стекло. Алмаз — эталон твердости с 10 баллами по шкале. Он способен резать стекло, и в природе подобных ему аналогов не существует.

> *Твердый — не значит крепкий. Существует легенда, что из-за этого заблуждения была уничтожена коллекция бриллиантов французского герцога Карла Смелого. Наемники короля Людовика XI, с которым герцог вел междоусобную войну, превратили драгоценные камни в порошок, когда проверяли их подлинность с помощью молота.*

Что еще отличает алмаз от других минералов? Его характерное свойство — люминесценция, то есть под воздействием солнечного света, ультрафиолета, рентгеновских лучей и прочего минерал отсвечивает разными цветами.

Благодаря высоким показателям светопреломления и прозрачности алмаз считается драгоценным камнем. После огранки минерала из него получается бриллиант.

> *Самый крупный алмаз в истории человечества — «Куллинан», назван так в честь владельца шахты Томаса Куллинана. Он был найден в Южной Африке в 1905 г. Масса «Куллинана» составляла более 3,1 тыс. карат (621 г) Сейчас существует девять частей этого алмаза, некогда принадлежащего королю Англии Эдуарду VII. Другое название минерала — «Звезда Африки».*

Как алмазы «вырываются» наружу

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь
на использование файлов cookies в соответствии
ых данных

Откройте счет в мобильном
приложении за пару шагов

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ КОТИРОВКИ МОЯ ЛЕНТА

BCS EXPRESS



Изготовление бриллианта

Разметка, распиловка, обдирка, шлифовка, полировка





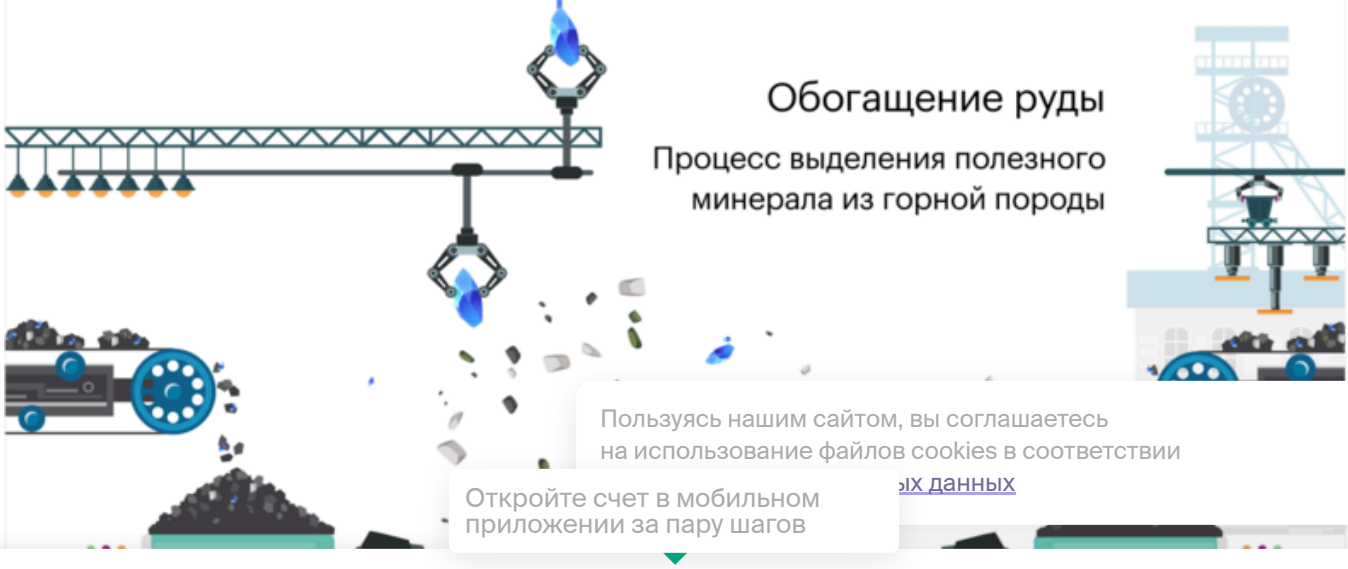
Сортировка и оценка

Классификация по весу (размерности), форме кристалла, дефектности и цвету



Обогащение руды

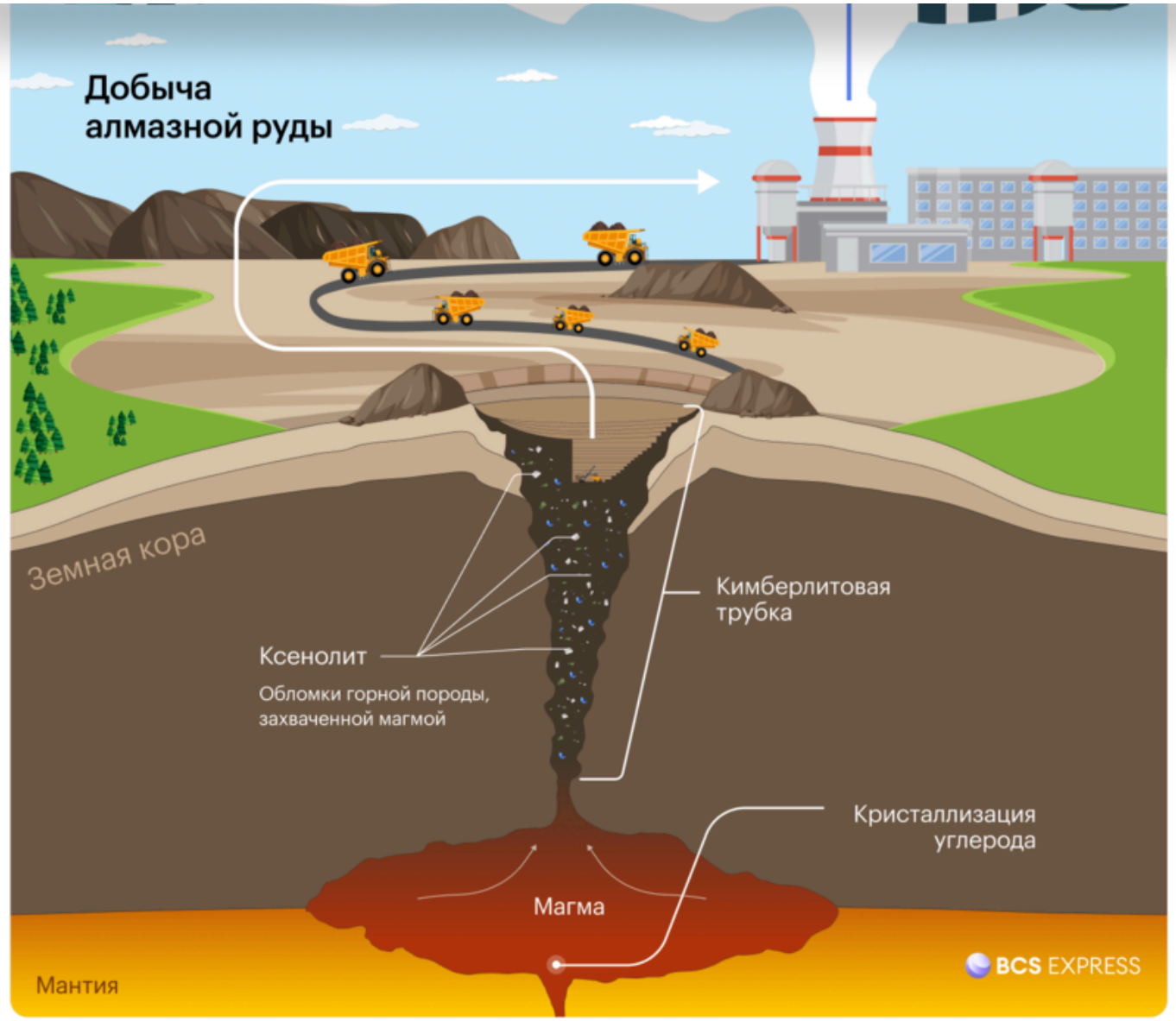
Процесс выделения полезного минерала из горной породы



Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии
ых данных

Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов

ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
ОТКРЫТЬ СЧЕТ
КОТИРОВКИ
МОЯ ЛЕНТА



Если попробовать коротко описать процесс, благодаря которому алмазы оказываются в тех местах, откуда их можно добывать, то получится примерно так: в недрах земли на глубине 100–200 км углерод преобразовывается в алмаз при высокой температуре, до 1,5 тыс. градусов Цельсия, и под высоким давлением, до 40 тыс. атмосфер. Со временем минералы вытесняются на поверхность, образуя «трубки взрыва». Уже в этих трубках происходит добыча алмазов.

> *Многие алмазы образовались на глубине более шестисот километров — они могут быть ровесниками Земли.*

Алмазы добываются из двух типов месторождений: коренных и вторичных. К коренным относятся трубки — кимберлитовые и лампроитовые. Вторичные — это россыпи, появившиеся на месте раз

Для обнаружения алмазов н
самой древней земной коро ические породы, которые

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь
на использование файлов cookies в соответствии
ых данных
Откройте счет в мобильном
приложении за пару шагов
ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
ОТКРЫТЬ
СЧЕТ
КОТИРОВКИ
МОЯ ЛЕНТА

Коренные месторождения алмазов — кимберлитовые и лампроитовые трубки — это геологические тела, представляющие собой столбы. Верхняя часть такого столба выглядит как воронка. Трубка имеет такой вид, потому что по сути является путем прорыва газа через земную кору.

> *В составе образующих трубки пород нередко могут присутствовать магнитные минералы, поэтому в этих зонах могут наблюдаться «магнитные аномалии».*

Если говорить о коренных месторождениях, то кимберлитовые трубки образованы из более глубинных магм, в то время как лампроитовые больше по размерам. Мы будем говорить о кимберлитовых телах — алмазы в них встречаются чаще, чем в лампроитовых — приблизительно 90% против 10%. Важно отметить, что алмазы содержатся лишь в 8–10% кимберлитовых месторождений, открытых геологами.

> *Кимберлитовая трубка похожа на гигантский бокал для вина — тело представляет собой перевернутый конус на определенной глубине, переходящий в жилу — трещину в земной коре. Трубка заполнена кимберлитом — горной породой, названной в честь города Кимберли в ЮАР, где в 1871 г. нашли алмаз весом 85 карат. Крупнейший карьер, вырытый людьми без использования техники, «Большая дыра» в Кимберли — ныне недействующий алмазный рудник.*

> *Кимберлиты — одни из основных источников алмазов, 3–4% из них являются алмазоносными. Существует версия, что минералы не кристаллизуются из кимберлитовой магмы, а лишь транспортируются благодаря ей.*

Как добывают алмазы

Для получения алмазов нужно переработать огромное количество руды — в целом на одну ее тонну приходится 1 карат алмаза, и размер при огранке еще уменьшится. Существует три способа добычи минералов:

• **Открытый**. Верхний слой почвы снимается, а затем карьер углубляют, направленно взрывая стены. Далее самосвалы увозят обрушенную породу на ГОКи — горно-обогатительные комбинаты, где руду обрабатывают.

• **Закрытый**. Добыча ведется в недра прибегают в тех случаях, когда откры тоннелей породу поднимают

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии ых данных
Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ КОТИРОВКИ МОЯ ЛЕНТА

• **Комбинированный**. Открыто-закрытый метод применяют тогда, когда открытый способ уже невозможен, но на определенной глубине еще есть минералы.

Как работают ГОКи. Руду, привезенную с карьеров, дробят и измельчают, чтобы порода разбилась на более мелкие камни. Уже эти камни отсеиваются по размеру благодаря специальной машине — грохоту.

Далее куски средних размеров делят на тяжелую и легкую фракции, а затем вместе с добавленным реагентом отправляют в пневмофлотационную машину, где кристаллы алмазов прилипают к пузырькам воздуха и будто «вытягиваются» из руды, образуя минерализованную пену. Над крупными кусками проводится рентгенолюминесцентная сепарация — под воздействием лучей минералы начинают светиться, после вспышки света специальное устройство отсекает алмазы от породы.

При обработке не обойтись и без ручного труда — от примесей в виде мелких камушков породы минералы избавляются человеком: алмазы чистят, рассеивают, сортируют и упаковывают.

Якутия, трубка мира и АЛРОСА

В 1936 г. ученый-геолог Владимир Соболев в своей монографии указал на сходство геологии Сибирской платформы с южноафриканской алмазоносной областью Карру. Изучая петрографические коллекции с Таймыра, он обнаружил породу, близкую к мелилитовым базальтам, которые сопровождают кимберлиты в Южной Африке. Так возникла гипотеза, что на севере Сибирской платформы могут быть алмазоносные кимберлиты.

Начавшиеся поиски были прерваны в 40-х годах, но возобновились уже в конце десятилетия: в 1949 г. в Якутии нашли первый алмаз. Спустя пять лет, в 1954 г., было открыто коренное месторождение алмазов — трубка Зарница, первая в СССР. Следующий год ознаменован появлением карьера с метафоричным названием трубка Мир.

> *В день открытия 13 июня руководству экспедиции была передана радиограмма об обнаружении кимберлита: «Закурили трубку мира, табак отличный. Авдеенко, Елагина, Хабардин».*

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии
ых данных
Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов
ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
ОТКРЫТЬ СЧЕТ
КОТИРОВКИ
МОЯ ЛЕНТА



Кимберлитовая трубка Мир

В 1957 г. в палаточном поселке Мирном рядом с кимберлитовой трубкой Мир был создан трест Якуталмаз. А далее открыты трубки Айхал, Юбилейная и Ботуобинская, создан прииск Удачный, образованы ГОКи и так далее.

Сегодня. Крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах является компания АЛРОСА, добывающая 95% минералов России. АЛРОСА — акроним слов «Алмазы России — Саха», отсылающий к региону, где сосредоточена основная деятельность компании — Якутии. Кроме того, добывающие активы АЛРОСА в стране находятся в Архангельской области.

Выручка компании в прошлом году достигла 332 млрд руб. АЛРОСА торгуется на Московской бирже под тикером ALRS, ее рыночная капитализация достигает почти 507 млрд руб.

Где компания добывает алмазы в России? Вот крупнейшие месторождения страны:

• *Мирнинский ГОК*. **Трубка Мир**. Откр
однако разрабатываться начала ран
здесь 3 карата на тонну. Глуб
открытым способом тут пре

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь
на использование файлов cookies в соответствии
ых данных
Откройте счет в мобильном
приложении за пару шагов
ОТКРЫТЬ
СЧЕТ
ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
КОТИРОВКИ
МОЯ ЛЕНТА

приостановлены полностью — месторождение находится на консервации. Прогнозируется, что добычу могут возобновить в 2030 г.

Трубка Интернациональная. Открыта в 1969 г. Месторождение отличается повышенной крупностью алмазов и высоким содержанием их в руде. Открытую добычу завершили в 2011 г.

• *Удачнинский ГОК*. **Трубка Удачная**. Открыта в 1955 г. и находится в 20 км от полярного круга. В 2014 г. здесь заработал подземный рудник. В этом же году в шахте обнаружили камень, содержащий 30 тыс. алмазов, что в миллион раз больше их обычной концентрации.

Трубка Зарница. Первое коренное месторождение алмазов, открытое в России. В 1999 г. здесь начали промышленную разработку.

• *Айхальский ГОК*. **Трубка Айхал**. Обнаружена в 1960 г. Изначально трубку назвали Январская, но позже переименовали в Айхал, в переводе с якутского это означает «слава». 25 лет назад здесь завершили открытую разработку.

Трубка Комсомольская. Открыта в 1974 г, разрабатывать месторождение открытым способом начали в 2000 г. Особенность трубки — невысокое содержание алмазов при достаточно высоком качестве добываемого сырья.

Трубка Юбилейная. Месторождение открыли спустя год после Комсомольской — в 1975 г. Трубка относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов и в Якутии и за рубежом.

• *Нюрбинский ГОК*. Накынское месторождение — кимберлитовое поле, где в 1994 г. была открыта **трубка Ботуобинская**, а спустя два года — **трубка Нюрбинская**. Алмазы здесь также добывают на одноименных россыпных месторождениях.

А крупнейшее коренное месторождение в европейской части России относится к *Ломоносовскому ГОКу*, принадлежащему Севералмазу — здесь несколько кимберлитовых трубок, в числе которых **Архангельская**, **Пионерская** и другие.

В 2017 г. в Якутии на месторождении Эбелях компании АЛРОСА добыли Призрак розы — крупнейший пурпурно-розовый бриллиант, когда-либо проданный на аукционе. Среди бриллиантов подобного цвета он стал самым дорогим. В 2020 г. он уш… Женеве за рекордные $26,6 мл… огранки стал весить 14…

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии …ых данных

Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов



Источник: spiritofrose.alrosa.ru

БКС Мир инвестиций

АКЦИИ В ПОДАРОК
Новым клиентам за инвестиции в БКС

Реклама
500 акций в подарок

Новости по теме 2 | Обучающие курсы | Бумаги из этой публикации 1 | Теги 6

Обучение 29 октября в 15:56

Анализируй то. Секреты бухгалтерского баланса

Обучение

Копилка под подушкой. Почему

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии
ых данных

Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОТКРЫТЬ СЧЕТ КОТИРОВКИ МОЯ ЛЕНТА

Рекомендации для вас

Уникальные пользовательские рекомендации новостей на основе ваших действий

Курс доллара и евро на 2 ноября. Доллар замедлил снижение

Ожидаемые события на 2 ноября 2026

Правительство до конца января продлило запрет на экспорт дизтоплива производителями

Страны ОПЕК+ сохранили квоты на добычу нефти в декабре

Коммерсантъ: Мечел-Энерго лишили статуса участника оптового энергорынка

Российский рынок Сегодня в 08:02

Развернуть



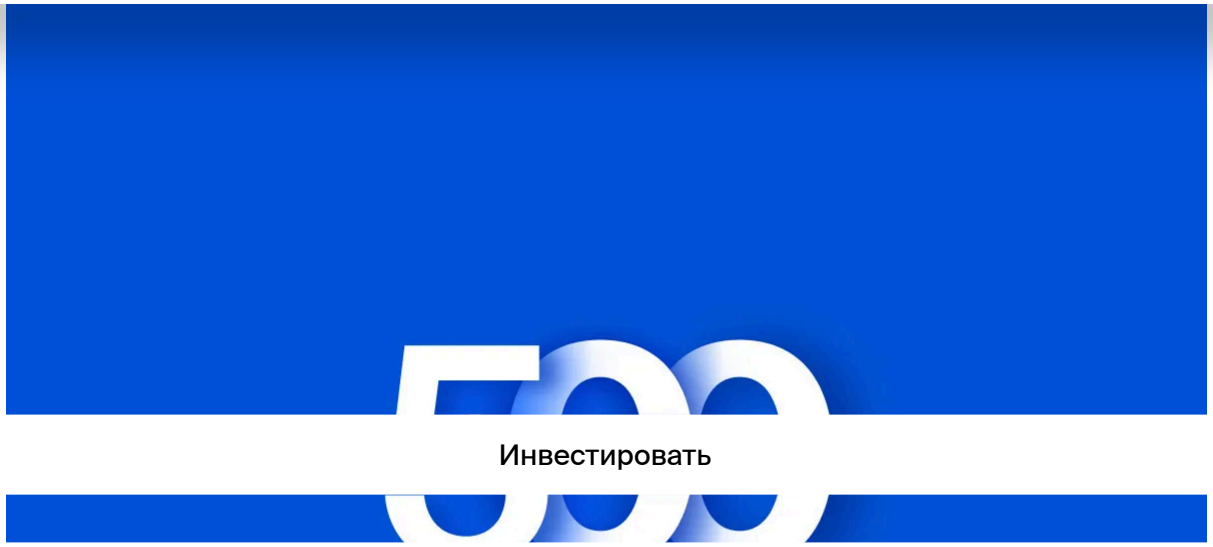
Евгений Калянов / Теханализ / 24.06.2022 в 13:48

Li Auto. Китай планирует продлить льготы на покупку электрокаров



Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии
ых данных

Откройте счет в мобильном приложении за пару шагов



Инвестировать

Показать еще новости

8 800 100 55 44

Бесплатный звонок по России

Партнерам БКС Брокер Общие правила Карта сайта

Начните торговать
в приложении
БКС Мир Инвестиций

Скачать приложение

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs_express@bcs.ru

Copyright © 2008–2026. ООО «Компания БКС
Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2
ФСФР. Без ограничения срока дейс

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь
на использование файлов cookies в соответствии
ых данных

Откройте счет в мобильном
приложении за пару шагов

третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Нажмите на кнопку «Правовая информация», чтобы узнать больше.

Правовая информация

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь
на использование файлов cookies в соответствии
ых данных

Откройте счет в мобильном
приложении за пару шагов